

RELATORIO EXECUTIVO - SmartHVAC (MVP)

Data: 23/05/2026

1) O que ja foi implementado

- Fluxo web completo: upload, validacao, calculo, sistemas, QAI e entregaveis.
- Extracao automatica de PDF via endpoint /api/extract-pdf (PyMuPDF + fallback).
- Exportacao CAD: DXF funcional e rota DWG preparada no backend.
- Upload ampliado para PDF, DXF e DWG com limite de 300MB.
- Historico dinamico de aprovacao/reprovacao (sem itens fixos).
- Resumos e previews de relatorio atualizados para dados reais do projeto.

2) O que falta (prioridade cliente)

- Modulo 1 (Cloud corporativa):
 - * Migracao governada de arquivos com validacao por hash.
 - * Banco relacional corporativo e versionamento centralizado.
 - * Politicas de backup, auditoria e retencao.
- Modulo 2 (Mobilidade / APK):
 - * Estrutura de app mobile em montagem.
 - * Checklist offline-first com sincronizacao em background.
 - * Captura de fotos/notas integrada ao gerador documental.

3) Solucao e proximos passos

- Fase A: consolidar backend cloud persistente e governanca de dados.
- Fase B: finalizar base APK com operacao offline e sync resiliente.
- Fase C: automatizar relatorios DOCX/PDF com templates dinamicos.

4) Observacao tecnica sobre DWG

- DWG real depende de ODA File Converter instalado no ambiente.
- Sem ODA, sistema segue com fallback DXF para manter operacao.

5) Status executivo

- Base tecnica funcional entregue para MVP web.
- Modulos 1 e 2 ja mapeados como prioridade imediata.
- Email de teste disponivel para homologacao cloud.